

中华人民共和国国家标准

GB/T 45428—2025



法庭科学 伪造人像 多光谱检验

Forensic sciences—Forged video and image of a person—
Multispectral imaging examination

2025-02-28 发布

2025-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 检验设备 1

5 检材和样本 1

 5.1 多光谱人像检材 1

 5.2 多光谱人像样本 2

6 检验步骤 3

 6.1 光谱计算 3

 6.2 人像配准 3

 6.3 人像特征提取 3

 6.4 比对检验 3

7 置信度计算 3

 7.1 计算方法选择 3

 7.2 比对检验置信度 4

 7.3 呈现攻击比对检验置信度 4

8 检验结果 4

附录 A（资料性） 伪造人像多光谱检验方法示例及说明 5

 A.1 模型辅助检验 5

 A.2 比对检验 5

 A.3 呈现攻击比对检验 5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本文件起草单位：清华大学、公安部鉴定中心、中国科学院自动化研究所、最高人民检察院检察技术信息研究中心、北京市国家安全局司法鉴定中心、司法鉴定科学研究院、广州市刑事科学技术研究所、大庆市公安局、上海商汤智能科技有限公司。

本文件主要起草人：李亚利、张宁、王生进、翟晚枫、黄威、万军、黄翊东、崔开宇、江澜、王魁、李佳、周颂东、钞锋、林建成、曾锦华、施少培、汪冠三、贾世友、饶世杰、陈小娟。

法庭科学 伪造人像 多光谱检验

1 范围

本文件描述了法庭科学领域伪造人像的多光谱检验方法,包括检验设备、检材样本、检验步骤、置信度计算及检验结果表述。

本文件适用于法庭科学领域多光谱人像的呈现攻击检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 45429 法庭科学 伪造人像 检验通则

3 术语和定义

GB/T 45429 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多光谱人像 multispectral face image

利用多光谱人像采集设备,拍摄到的包含人脸信息的多光谱图像。

4 检验设备

4.1 采集光源、采集设备,包括配备滤光片的相机、多光谱相机、高光谱相机等具有分波段采集能力的多光谱成像设备等。

4.2 存储设备、运算设备。

4.3 多光谱伪造人像检验系统,功能包括但不限于:

- a) 识别二维呈现攻击、三维呈现攻击等常见呈现攻击方式;
- b) 对多光谱图像数据进行质量判断;
- c) 输入、显示、保存多光谱人像数据;
- d) 单张或批量输入多光谱图像数据;
- e) 对输入多光谱图像进行调整和优化;
- f) 对多光谱人像进行多光谱特征提取;
- g) 计算置信度。

5 检材和样本

5.1 多光谱人像检材

对检材属性和参数进行预检,选择符合以下条件的检材开展多光谱检验:

- a) 包含不少于 8 个通道的多光谱通道图像；
- b) 光谱范围在 400 nm~1 700 nm 以内；
- c) 光谱中心波段的间隔不大于 40 nm；
- d) 图像宽度不小于 90 像素,高度不小于 120 像素；
- e) 图像有效区域范围包括人脸五官及面部轮廓信息；
- f) 图像单通道动态灰度范围不小于 180。

5.2 多光谱人像样本

5.2.1 采用比对检验方式时,应使用与检材同源的设备采集多光谱真实人像样本和伪造人像样本。

5.2.2 采集时,人像位置方向坐标按图 1 设置。原点位置不规定, Z 轴方向垂直于面部, X 轴方向平行于中轴线, Y 轴方向垂直于 XZ 平面, XYZ 方向满足左手定则。多光谱成像设备采集方向在 Z 轴方向且在面部前方,成像拍摄与 XY 轴形成的平面垂直。人脸水平转动角应在 $\pm 30^\circ$ 以内,俯仰角应在 $\pm 15^\circ$ 以内,倾斜角应在 $\pm 30^\circ$ 以内。多光谱真实人像样本宜与多光谱真实人像检材中的人像采集角度、光照一致。

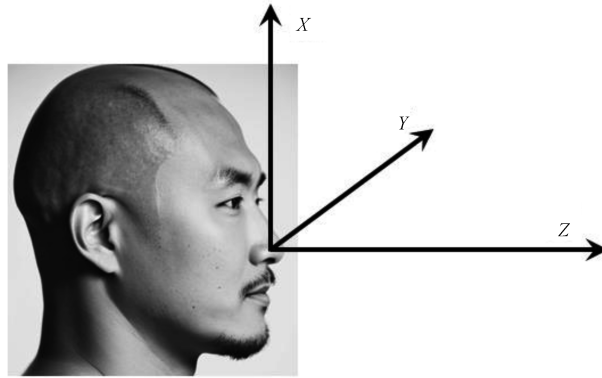


图 1 人像位置方向坐标图示

5.2.3 使用多光谱成像设备采集的人像样本应满足以下条件：

- a) 单像素点光谱通道与检材的光谱通道一致；
- b) 面部五官整体或大部分清晰可见,无明显变形；
- c) 两眼瞳孔中心间距不小于 40 像素；
- d) 图像宽度不小于 90 像素,高度不小于 120 像素；
- e) 五官及面部轮廓清晰,无浓妆,无明显阴影等干扰；
- f) 人脸部分清晰,无明显运动模糊或散焦模糊；
- g) 眼镜框不遮挡眼睛,镜片无色无反光。

5.2.4 使用多光谱成像设备采集的伪造人像样本应覆盖多种人像呈现攻击方式,包括但不限于：

- a) 人像纸质照片攻击:利用真实人像通过不同材质的纸质打印照片进行攻击；
- b) 人像电子照片攻击:利用数字化设备显示的人像电子照片进行呈现攻击；
- c) 人像视频攻击:利用数字化设备显示的人像视频进行呈现攻击；
- d) 仿真人像面具:通过佩戴仿真人像面具进行呈现攻击；
- e) 仿真人像头模:通过佩戴三维仿真人像头模进行呈现攻击；
- f) 不同呈现攻击的组合。

6 检验步骤

6.1 光谱计算

根据多光谱成像设备差异,进行单点光谱计算,将不限格式的多光谱数据转化成数据向量。光谱计算的输出数据是多通道矩阵,示意图见图 2。每个通道的二维矩阵对应不同光谱波段的采集人像。

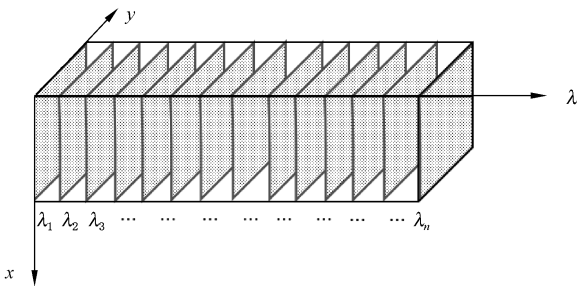


图 2 光谱计算的输出数据类型示意图

6.2 人像配准

- 6.2.1 根据多光谱人像的数据,标记五官等关键点的所在位置。
- 6.2.2 根据关键点定位的坐标信息,将多光谱人像对齐到统一模板,以消除姿态差异的影响。

6.3 人像特征提取

- 6.3.1 根据关键点定位的坐标信息,选取多光谱人像有效区域的特征点,包括但不限于人脸五官区域,宜避开眼睛、鼻孔等人像特征不明显区域。
- 6.3.2 根据选取的特征点坐标,提取单点的多光谱通道特征向量,组合形成多光谱人像特征。

6.4 比对检验

- 6.4.1 采用已知为真实人像或伪造人像的样本,进行多光谱特征向量比对检验,计算检材特征向量与样本特征向量之间的距离。
- 6.4.2 真实人像样本优先选用与检材光照、人种等要素相近的样本。
- 6.4.3 伪造人像样本优先选用与检材光照、材质等要素相近的样本,可根据检材情况补充样本进行检验。

7 置信度计算

7.1 计算方法选择

- 7.1.1 按照 7.2 的方法计算比对检验置信度。
- 7.1.2 可根据人像检材呈现形式和特征,先利用模型进行辅助检验(模型辅助检验法的相关说明见附录 A),再按照 7.2 进行计算。模型辅助检验置信度指标不高于设定阈值时宜引入人工干预。
- 7.1.3 当需要对不同呈现攻击类型进行检验时,在按照 7.2 计算得到比对检验置信度的基础上,再按照 7.3 计算呈现攻击比对检验置信度。

7.2 比对检验置信度

根据检材提取的特征向量与真实人像样本之间的距离、与伪造人像样本之间的距离,按公式(1)计算比对检验置信度。

$$C = \left[\frac{e^{d(v, v_f)}}{e^{d(v, v_r)} + e^{d(v, v_f)}} \right] \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- C —— 比对检验置信度;
- v —— 人像检材的特征向量;
- v_r —— 真实人像样本的特征向量;
- v_f —— 伪造人像样本的特征向量;
- $d(v, v_r)$ —— 人像检材与真实人像样本的特征向量之间的距离;
- $d(v, v_f)$ —— 人像检材与伪造人像样本的特征向量之间的距离。

7.3 呈现攻击比对检验置信度

7.3.1 当需要对不同呈现攻击类型进行检验时,分别采集相应的伪造人像样本,其类型包括但不限于:

- a) 人像纸质照片攻击;
- b) 人像电子照片攻击;
- c) 人像视频攻击;
- d) 仿真人像面具攻击;
- e) 仿真人像头模攻击。

7.3.2 根据检材提取的特征向量与伪造人像样本之间的距离,区分不同呈现攻击类型,按公式(2)分别计算呈现攻击比对检验置信度。

$$C_f = \left[\frac{2}{1 + e^{d(v, v_f)}} \right] \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- C_f —— 呈现攻击比对检验置信度;
- v —— 人像检材的特征向量;
- v_f —— 伪造人像样本的特征向量;
- $d(v, v_f)$ —— 人像检材与伪造人像样本的特征向量之间的距离。

8 检验结果

根据多光谱图像特征反映情况和置信度指标进行综合分析,得到检验结果。

检验结果表述至少应包含所选择的置信度计算方法及计算值。



附录 A
(资料性)

伪造人像多光谱检验方法示例及说明

A.1 模型辅助检验

模型辅助检验法,是基于机器学习或专家系统,对真实人像和伪造人像的多光谱特性波段开展综合分析,以辅助判断真实人像或伪造人像检验特征的方法的统称。采用模型(例如:深度神经网络)检验时,可在真实人像、伪造人像的多光谱特性波段分析基础上,输出真实人像或伪造人像的初步判别及置信度计算结果。

A.2 比对检验

采用比对检验方式时,采集多光谱人像样本,提取真实人像、伪造人像的多光谱人像特征向量,并进行比对检验,计算比对检验置信度。置信度范围在 0%~100%之间。当置信度大于 50%时,该检材人像与真实人像样本的距离小于与伪造人像样本的距离,认为该检材人像是真实人像的可能性更大;当置信度小于 50%时,该检材人像与真实人像样本的距离大于与伪造人像样本的距离,认为该检材人像是伪造人像的可能性更大。检验结果表述为“经比对检验,检材多光谱检验置信度为 C”。

以某快照式多光谱相机采集的多光谱人像特征向量为例,其人像检材、真实人像比对样本和伪造人像比对样本分别如图 A.1 所示。可使用欧式距离度量人像检材与真实人像样本、伪造人像样本的差异,分别是 $d(v, v_r)=2.363\ 5$, $d(v, v_f)=0.354\ 2$ 。

按照公式(1)计算,该人像检材的比对检验置信度为 12%,检验结果表述为“经比对检验,检材多光谱检验置信度为 12%”。

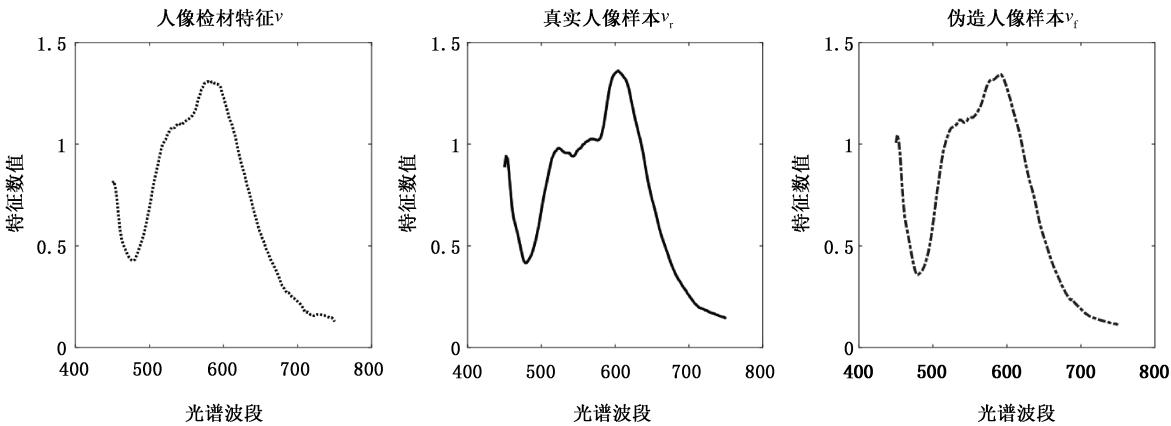


图 A.1 比对检验的示例图

A.3 呈现攻击比对检验

以某人像检材为例,在按照 7.2 计算得到比对检验置信度的基础上,计算该检材与不同呈现攻击伪造人像样本的特征向量之间的距离(如图 A.2 所示):

- a) 人像纸质照片 $d(v, v_f)=1.229\ 3$;
- b) 人像电子照片 $d(v, v_f)=2.597\ 8$;
- c) 人像视频攻击 $d(v, v_f)=2.599\ 4$;

d) 仿真面具 $d(v, v_f) = 0.690\ 9$;

e) 仿真头模 $d(v, v_f) = 1.941\ 9$ 。

按照公式(2)计算,其分别对应的不同类型呈现攻击比对检验置信度分别是:

a) 人像纸质照片攻击 $C_f = 45\%$;

b) 人像电子照片攻击 $C_f = 14\%$;

c) 人像视频攻击 $C_f = 14\%$;

d) 仿真人像面具 $C_f = 67\%$;

e) 仿真人像头模 $C_f = 25\%$ 。

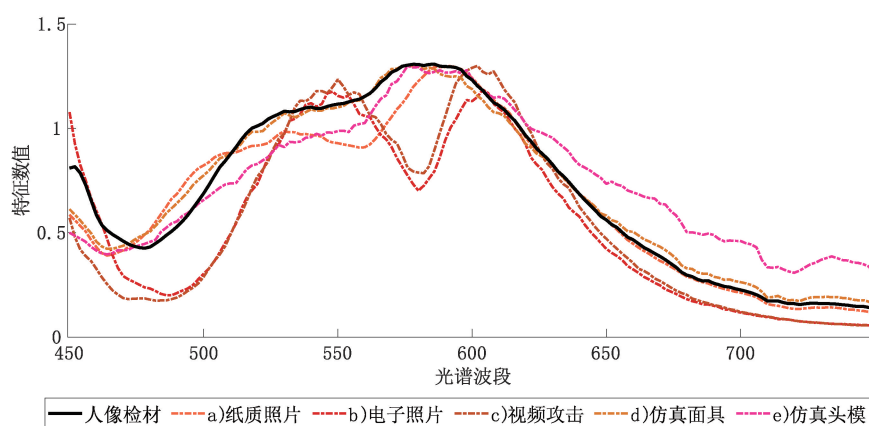


图 A.2 呈现攻击比对检验的示例图

检验结果表述为“经呈现攻击比对检验,检材的人像纸质照片的多光谱检验置信度为 45%,人像电子照片攻击的多光谱检验置信度为 14%,人像视频攻击的多光谱检验置信度为 14%,仿真人像面具的多光谱检验置信度为 67%,仿真人像头模的多光谱检验置信度为 25%”。

